

AX Award 지원서

I. 개요	
지원부문	제조 AX 부문
팀/그룹	제조기술센터 품질기술그룹 대표자 홍길동
제목	반도체 품질 이상감지, 판단 AI Agent Orchestration 구축 Q-Agent
분류	적용시점 1차년 포토, 2차년 etch, CMP
분류	형전개 범위 품질 이상감지, 원인조사, 조치 업무

II. Process	
문제 정의	이상은 빨리 오지만, 판단은 사람의 조회 경험과 근무 시간에 묶여 있습니다. PHO-D03 사례 07:20 SPC 이상 → 이력, 설비, 이미지 대조 → 조치안 확정까지 지연
	신호 CD 급등 알람 조사 기간계 5종, 이미지, 과거 조치 이력 결과 담당자 경험에 따라 순서와 결론이 달라짐
	시간 알람 뒤 사람이 여러 화면과 문서를 오가며 확인한다. 조사 코어는 수초 안에 근거 후보를 모은다. 편차 같은 현상도 담당자별로 조회 순서와 참고 사례가 달라 판정 근거가 흔들린다.
	공백 야간과 주말에는 조사 착수와 인계가 늦어진다. 무인 접수와 기록이 필요하다. 취발 확정된 원인과 조치가 개인 메모에 남으면 다음 사건에서 다시 찾기부터 시작한다.
	왜 지금인가 이상 감지, 이미지, 이력 데이터는 이미 분산돼 있다. 필요한 것은 화면을 더하는 일이 아니라, 데이터 조회부터 판단, 승인, 등록까지 이어지는 업무 재설계다.
	기존 자동화 이상 신호까지만 전달 BI 화면 조회 항목을 늘림 Q-Agent 근거를 모아 판단안과 조치안을 제시

III. Tech

기술적 해결 방안

이 문제는 질문마다 필요한 데이터와 조사 순서가 달라, 고정 규칙이나 단일 검색으로 끝낼 수 없습니다.

왜 Agent인가

사건마다 설비, 기간, 이미지, 과거 조치의 조합이 다르다. 조사 중 얻은 결과에 따라 다음 조회를 골라야 한다.

무엇을 고정하는가

판단 절차는 도구 호출, 근거 인용, 검증기, 승인 경계로 고정한다. 언어 모델은 도구 선택과 근거 종합에만 쓴다.

대안	업무 한계	Q-Agent 선택
사내 공용 RAG	설비 ID 토큰 보호, 메타 필터, 검색 지표 운영을 요구대로 다루기 어렵다.	도메인 색인과 회귀 측정을 분리 운영
BI, 대시보드	사람이 봐야 할 화면만 늘리고, 조사 순서를 정하지 못한다.	도구 호출 뒤 판단안 반환
규칙 기반 SPC	이상 신호는 주지만 원인과 조치안을 만들지 못한다.	이상 신호를 Adapter 입력으로 사용

알고리즘 선택

Agent orchestration ReAct 도구 루프로 필요한 조회를 반복

Hybrid retrieval 백터와 키워드로 과거 Inform Note 후보 검색

Reranking 사건 조건과 가까운 근거를 위로 정렬

Grounding verifier 숫자, 인용, 조치 권한을 별도 검증

Q-Agent 회귀 러너 실측

recall@10 0.500

골든 4건, 색인 50건

현재 수치는 검색 회수율 하나만 적는다. 판정 일치율은 2Q 그림자 운영에서 기준선을 실측한 뒤 회귀 게이트로 고정한다.

개선 과정

골든 시나리오와
실패 사례 수집

질의 재작성, 검색기,
리랭커 변경

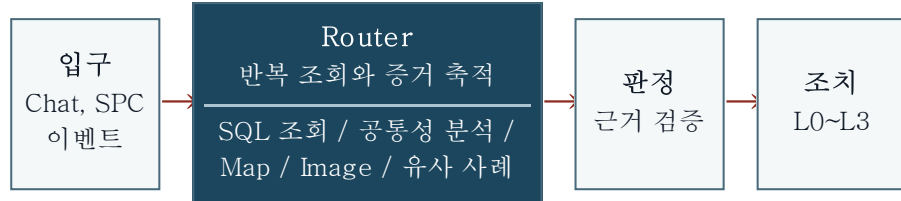
recall@10 재측정

검증기와 회귀 러너
통과 뒤 배포

프롬프트, 모델, 임베딩, 색인을 바꿀 때마다 회귀 러너를 실행한다. 근거 없는 판단과 미승인 조치는 배포 단계에서 막는다.

III. Tech

기술적
해결 방안



조사 결과가 부족하면 Router가 다음 도구를 고른다. 도구 반환이 쌓인 뒤에만 판정과 조치안이 나온다.

A/B 조사 Trace

A. PHO-D03 CD 설비 이력 조
급등 회 → 공통성 분석 → 세정 후 계측 사례 검색 → 점검 티켓 L1 제안

B. wafer map 이상 Map 분류 → 이미지 판독 → 과거 불량 사례 → 사람 승인 L2

4층 Evidence Stack

1	사건 입력	SPC, Chat, 기간, 설비 조건
2	도구 반환	코드 계산과 원문 조회 결과
3	인용 근거	문서, 이력, 이미지 출처
4	판정과 조치	근거 부족이면 판단 보류

조치안 출력 형식 | 원인 가설 | 근거 3종 | 권고 조치 | 조치 등급 | 승인자

개선 검증

검색만	검색 + 리랭커	검색 + 도구 반복 조회	전체 + 검증기
-----	----------	---------------	----------

같은 골든 시나리오로 후보 근거, 인용, 조치 권한을 비교한다. 검색 품질은 recall@10으로, 판정은 그림자 일치율 기준선으로 관리한다.

입력 → 근거 없음 차단 → 권한 확인 → 사람 승인 또는 등록

배포 전: 검증기 3종 차단 재현, 골든셋 회귀, 미승인 조치 거부

III. 경영효과

수치는 가정 기반 업무시간 환산가치이며, 1차년 포토 파일럿은 실측 구간으로 두고 전면 산정에 넣지 않습니다.

확산 완료 후 연간

200억

업무시간 환산가치

연간 기준 ROI

57.5배

투자 347,794,165원 기준

연간 기준 회수

6.3일

2개년 총투자 기준 12.7일

$$[(\text{개선 전 } 4\text{h} \div 8\text{h}) - (\text{개선 후 } 2\text{h} \div 8\text{h})] \times \text{연봉 } 80,000,000\text{원} \times 1,000 \text{명} = \text{연 } 200\text{억 원}$$

산정 가정 □ 3개 공정 확산 후 1,000명 전면 적용

□ 개선 전 1인 일 4시간, 개선 후 2시간 □ 연봉은 사내 산정 기준값

민감도

개선 후 2.0h

200억, 57.5배

2.5h

150억, 43.1배

3.0h

100억, 28.8배

3.5h

50억, 14.4배

예상 성과

실측 처리 시간이 가정보다 길면 같은 산식으로 하향한다. 30분 절감 시에도 ROI 14.4배다.

무형 효과

야간과 주말의 조사 착수 공백을 줄인다. 같은 현상에 같은 조사 경로를 남겨 판단 편차와 인계 부담을 낮춘다. 근거 원문과 승인 이력이 남아 감사 대응도 가능하다.

확산 효과

조사 코어, 공정별 조사규칙 템플릿, 골든셋 구축 절차를 표준안으로 만든다. 다른 공정은 코어를 다시 개발하지 않고 규칙과 데이터를 추가한다.

선행 추진 실적 | 설계 문서 31종 | 조사 코어 스켈레톤 실행 | 검증기 5척
| 회귀 러너와 골든 4건 | recall@10 0.500 실측

2Q

Shadow 운영
조치 미실행, 일치율 기준선 실측



3Q

Chat 파일럿
현업 사용, 반려율과 재사용률 측정



2차년

3개 공정 확산
저위험 조치만 개별 심의 뒤 확대